

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2024 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Model 2024	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Algoritmul lui Dijkstra (Grafuri Ponderate)	2
a) Noțiuni preliminare:	2
b) Descrierea algoritmului Dijkstra pe un graf cu 7 noduri	2
c) Problemă completă (Dijkstra)	3
2. Tehnologia Informației (TIC): Formatarea la nivel de pagină	4
3. Programare: Cifră de control	4
4. Baze de date: Organizație de ciclism	6
II. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (24 iulie 2024)	6
SUBIECTUL I	6
1. Tablouri bidimensionale	6
2. Dispozitive de stocare amovibile	6
3. Programare: Tonomat k-perechi	7
4. Baze de date: Emisiuni Radio	7
SUBIECTUL al II-lea	7
1. Didactică: Asaltul de idei (Brainstorming)	7
2. Evaluare: Proiectare Test Greedy	7

I. Rezolvare Definitivat Model 2024

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Algoritmul lui Dijkstra (Grafuri Ponderate)

a) Noțiuni preliminare:

- **Graf ponderat:** Un graf în care fiecărei muchii/arc i se asociază un număr real numit pondere sau cost.
- **Drum:** O succesiune de noduri în care fiecare două noduri consecutive sunt unite printr-o muchie/arc.
- **Cost al unui drum:** Suma ponderilor muchiilor/arcelor componente.

b) Descrierea algoritmului Dijkstra pe un graf cu 7 noduri

Fie graful orientat cu nodurile $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ și nodul de start 1. Ponderile arcelor sunt: $(1, 2) : 2, (1, 3) : 4, (2, 3) : 1, (2, 4) : 7, (3, 5) : 3, (4, 6) : 1, (5, 4) : 2, (5, 7) : 5, (6, 7) : 2$.

Etapele algoritmului Dijkstra:

1. Inițializăm vectorul de distanțe d cu ∞ pentru toate nodurile, cu excepția nodului de start 1, pentru care $d[1] = 0$. Inițializăm o mulțime de noduri selectate $S = \emptyset$.
2. La fiecare pas i :
 - Alegem un nod u neselectat cu $d[u]$ minim.
 - Îl adăugăm în S .
 - Pentru fiecare vecin v al lui u , relaxăm arcul (u, v) : $d[v] = \min(d[v], d[u] + \text{cost}(u, v))$.
3. Repetăm pasul 2 de $N - 1$ ori.

Trace-ul algoritmului pentru graful ales:

- **Inițial:** $d = (0, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty)$
- **Pas 1:** Selectăm nodul 1. Vecini: 2, 3.
 - $d[2] = \min(\infty, 0 + 2) = 2$
 - $d[3] = \min(\infty, 0 + 4) = 4$
 - $d = (0, 2, 4, \infty, \infty, \infty, \infty)$
- **Pas 2:** Selectăm nodul 2. Vecini: 3, 4.
 - $d[3] = \min(4, 2 + 1) = 3$
 - $d[4] = \min(\infty, 2 + 7) = 9$
 - $d = (0, 2, 3, 9, \infty, \infty, \infty)$
- **Pas 3:** Selectăm nodul 3. Vecin: 5.
 - $d[5] = \min(\infty, 3 + 3) = 6$
 - $d = (0, 2, 3, 9, 6, \infty, \infty)$
- **Pas 4:** Selectăm nodul 5. Vecini: 4, 7.
 - $d[4] = \min(9, 6 + 2) = 8$
 - $d[7] = \min(\infty, 6 + 5) = 11$
 - $d = (0, 2, 3, 8, 6, \infty, 11)$
- **Pas 5:** Selectăm nodul 4. Vecin: 6.
 - $d[6] = \min(\infty, 8 + 1) = 9$
 - $d = (0, 2, 3, 8, 6, 9, 11)$
- **Pas 6:** Selectăm nodul 6. Vecin: 7.
 - $d[7] = \min(11, 9 + 2) = 11$ (rămâne neschimbat)
 - $d = (0, 2, 3, 8, 6, 9, 11)$

- **Pas 7:** Selectăm nodul 7. Distanțele finale sunt $d = (0, 2, 3, 8, 6, 9, 11)$.

c) Problemă completă (Dijkstra)

- **Enunț:** Să se determine drumul de cost minim de la nodul de start 1 la toate celelalte noduri într-un graf ponderat cu n noduri și m arce.

• **Cod C++:**

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
const int INF = 1000000000;
int w[100][100], d[100];
bool viz[100];
int main() {
    int n, m, u, v, c;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        d[i] = INF; viz[i] = false;
        for (int j = 1; j <= n; ++j) w[i][j] = INF;
    }
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        cin >> u >> v >> c; w[u][v] = c;
    }
    d[1] = 0;
    for (int pas = 1; pas <= n; ++pas) {
        int min_val = INF, u = -1;
        for (int i = 1; i <= n; ++i)
            if (!viz[i] && d[i] < min_val) { min_val = d[i]; u = i; }
        if (u == -1) break;
        viz[u] = true;
        for (int v = 1; v <= n; ++v)
            if (w[u][v] != INF && d[u] + w[u][v] < d[v]) d[v] = d[u] + w[u][v];
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << d[i] << " ";
    return 0;
}
```

• **Cod Pascal:**

```
program Dijkstra;
const INF = 1000000000;
var
    n, m, u, v, c, i, j, pas, min_val, min_u: integer;
    w: array[1..100, 1..100] of integer;
    d: array[1..100] of integer;
    viz: array[1..100] of boolean;
begin
    read(n, m);
    for i := 1 to n do
        begin
            d[i] := INF; viz[i] := false;
            for j := 1 to n do w[i, j] := INF;
        end;
    for i := 1 to m do
        begin
            read(u, v, c); w[u, v] := c;
```

```

end;
d[1] := 0;
for pas := 1 to n do
begin
    min_val := INF; min_u := -1;
    for i := 1 to n do
        if (not viz[i]) and (d[i] < min_val) then
            begin
                min_val := d[i]; min_u := i;
            end;
    if min_u = -1 then break;
    viz[min_u] := true;
    for v := 1 to n do
        if (w[min_u, v] <> INF) and (d[min_u] + w[min_u, v] < d[v]) then
            d[v] := d[min_u] + w[min_u, v];
    end;
    for i := 1 to n do write(d[i], ' ');
end.

```

2. Tehnologia Informației (TIC): Formatarea la nivel de pagină

- **Noțiuni preliminare:** Un document text este compus din secțiuni, pagini, paragrafe și caractere. Elemente de interfață într-un procesor de text: Rigla (ruler), bara de stare, meniul de configurare.
 - **Personalizare pagină:**
 1. **Margini:** Ajustarea spațiului gol de pe margini (Top, Bottom, Left, Right, Gutter).
 2. **Orientare:** Portret (vertical) sau Peisaj (orizontal).
 3. **Dimensiune hârtie:** Ex. A4, Letter, A3.
 4. **Coloane:** Divizarea textului paginii pe mai multe coloane.
 5. **Antet și subsol (Header & Footer):** Zona destinată titlurilor sau numerotării.
 6. **Fundal pagină:** Culori de fundal sau filigrane (watermarks).
-

3. Programare: Cifra de control

- **Descriere:** Subprogramul suma(n) calculează suma cifrelor unui număr natural. Algoritmul din programul principal procesează elementele din fișierul def2023.in, le determină cifra de control în mod repetat și contorizează minimul obținut.

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int suma(long long n) {
    int s = 0;
    while (n > 0) {
        s += n % 10;
        n /= 10;
    }
    return s;
}

```

```
int cifraControl(long long n) {
    if (n == 0) return 0;
    long long s = n;
    while (s >= 10) {
        s = suma(s);
    }
    return s;
}

int main() {
    ifstream fin("def2023.in");
    long long x;
    int min_cifra = 10;
    int count_min = 0;
    while (fin >> x) {
        int cc = cifraControl(x);
        if (cc < min_cifra) {
            min_cifra = cc;
            count_min = 1;
        } else if (cc == min_cifra) {
            count_min++;
        }
    }
    fin.close();
    cout << min_cifra << " " << count_min << endl;
    return 0;
}
```

Soluție Pascal:

```
program CifraDeControl;
var
    fin: text;
    x: int64;
    min_cifra, count_min, cc: integer;

function suma(n: int64): integer;
var s: integer;
begin
    s := 0;
    while n > 0 do
        begin
            s := s + (n mod 10);
            n := n div 10;
        end;
    suma := s;
end;

function cifraControl(n: int64): integer;
var s: int64;
begin
    if n = 0 then cifraControl := 0
    else
        begin
            s := n;
            while s >= 10 do
                s := suma(s);
            end;
        end;
    cifraControl := s;
end;
```

```

        cifraControl := s;
    end;
end;

begin
    assign(fin, 'def2023.in');
    reset(fin);
    min_cifra := 10;
    count_min := 0;
    while not eof(fin) do
        begin
            read(fin, x);
            cc := cifraControl(x);
            if cc < min_cifra then
                begin
                    min_cifra := cc;
                    count_min := 1;
                end
            else if cc = min_cifra then
                count_min := count_min + 1;
            end;
            close(fin);
            writeln(min_cifra, ' ', count_min);
        end.
    end.

```

4. Baze de date: Organizație de ciclism

• Entități:

- ▶ COMPETITIE: id_competitie (PK), denumire, oras_secretariat, telefon, email, site_web.
- ▶ PROBA: id_proba (PK), id_competitie (FK), tip_proba, descriere_generala, descriere_particulara, data_desfasurare, categorie_participanti.

• SQL:

```

SELECT DISTINCT c.denumire
FROM COMPETITIE c
JOIN PROBA p ON c.id_competitie = p.id_competitie
WHERE YEAR(p.data_desfasurare) = YEAR(CURDATE());

```

II. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (24 iulie 2024)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Acest subiect este identic cu cel din Definitivat 2025 Model).

SUBIECTUL I

1. Tablouri bidimensionale

Prezentarea detaliată a tabelor bidimensionale, exemple de declarare și acces diagonale (vezi Definitivat 2025 - Secțiunea I.1).

2. Dispozitive de stocare amovibile

Vezi Definitivat 2025 (Secțiunea I.2).

3. Programare: Tonomat k-perechi

Codul C++ și Pascal de determinare a perechilor cu divizor count k în intervalul $[x, y]$ citind din def2024.in. **(Codul este identic cu cel din 2025, diferența fiind denumirea fișierului de intrare: def2024.in).**

4. Baze de date: Emisiuni Radio

Vezi Definitivat 2025 (Secțiunea I.4).

SUBIECTUL al II-lea

1. Didactică: Asaltul de idei (Brainstorming)

Vezi Definitivat 2025 (Secțiunea II.1).

2. Evaluare: Proiectare Test Greedy

Vezi Definitivat 2025 (Secțiunea II.2).